공지사항 >

UFEA 41기 3주차 실습과제 2 안내 [마감기한: 2월 14일 13:00]

40기 박석진 부 매니저 + 구독 1:1 채팅
2026.02.02. 09:12 조회 175

댓글 0 URL 복사

첨부파일 모아보기 1

안녕하세요, UFEA 43대 팀장 박석진입니다.
3주차 두번째 과제는 Nelson Siegel(NS)과 Nelson Siegel svensson(NSS)이라는 parametric model을 통해 spot curve를 실제 가격과 비슷하게 근사하도록 파라미터를 구하고 bootstrapping과 비교해보는 과제입니다.

과제는 첨부되어있는 'UFEA 26년 상반기_3차 실습과제2_기수_이름'을 다운받으신 후, 아래 설명드릴 문제를 Excel을 활용하여 해결하고, 파일명을 본인 기수와 이름으로 수정해서 제출해주시면 감사하겠습니다.

UFEA 26년 상반기_3차 실습과제2_기수_이름.xlsx

해당 파일을 '과제 게시판'에 파일명과 같은 제목으로 게시글을 작성하시고, 문제풀이를 하신 파일을 해당 글에 첨부해주세요.
*** 3주차 실습과제 1/2를 모두 제출해주셔야 실습과제 제출로 인정됩니다.**

이번 과제의 마감 기한은 2026년 2월 14일 정규세미나 시작 전까지입니다.

오리엔테이션에서 공지 드린 바와 같이 과제를 제출하지 않을 경우 감점 요인에 해당하며, 꼭 정답에 해당하지 않더라도 나름의 풀이과정과 함께 답을 도출하여 제출해주시면 제출을 인정합니다.

책의 67p(2.9.3 Curve Fitting)~70p를 참조하여 문제를 풀어주시면 됩니다.

1. 2주차 과제에서 하신 것과 같이 DF log linear 보간 방식을 통해 spot rate를 구해주세요.
2. 식 (2.53)을 참조하여 NS열에 수식을 입력하여 E8~H9에 해당하는 파라미터를 해당 위치에 '절대참조' 형식으로 수식으로 작성하여 넣어 주신 후 해당 spot rate으로 DF를 역산해주세요.
3. 가격이 존재하는 2,3,5,7,10,20,30년의 tenor에서 NS의 DF로 구한 해당 테너 채권의 가격을 구하신 후 실제 가격의 차이를 **SUMSQ**를 통해 연산해주세요.
   이때, par yield는 해당 테너 채권의 쿠폰 금리로 보고 가격을 계산해주셔야 합니다.
4. 이후, '해 찾기'를 통해 NS의 파라미터(E8~H9)에 해당하는 값을 변경범위에 넣고 파라미터의 의미를 생각하시고 제한 범위를 설정하신 후 SUMSQ로 구한 오차가 최소가 되도록 파라미터를 찾아주시면 됩니다.
   주의 사항: 적절한 제한범위를 취해주지 않으면 파라미터가 의미에 맞지 않는 값을 도출할 수 있습니다.
   Ex. l1, l2 등이 음수가 되는 경우를 방지해주셔야 합니다.
5. NSS도 NS와 동일한 방법으로 식 (2.56)을 참조하여 가격 오차를 최소화하는 parameter을 구해주세요.
6. Bootstrapping, NS, NSS로 구한 spot curve를 하나의 차트로 시각화해주세요.

* **과제 도중 문제가 생기셨거나, 질문이 있다면 댓글로 남겨주시기 바랍니다.**
* **과제에 오류가 있을 수 있습니다. 의견 주시면 감사하겠습니다.**

클린봇 댓글알림

40기 김수린

댓글을 남겨보세요

등록